

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 14 — Xác suất

概率

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — XÁC SUẤT CỔ ĐIỂN VÀ ĐẾM BẰNG TỔ HỢP

Câu 1

从 3 名男生和 5 名女生中, 随机选出 3 名学生参加一项活动, 恰好选中 1 名男生和 2 名女生的概率是 ()

- A. $\frac{15}{56}$ B. $\frac{5}{14}$ C. $\frac{13}{56}$ D. $\frac{15}{28}$

Câu 2

某学校男女生比例及视力情况统计如下: 男生视力正常 150 人、视力不正常 50 人; 女生视力正常 120 人、视力不正常 30 人。从该校学生中随机抽取一名学生, 抽到视力正常的男生的概率是 ()

- A. $\frac{50}{350}$ B. $\frac{150}{200}$ C. $\frac{120}{350}$ D. $\frac{150}{350}$

Câu 3

10 张卡片上分别写有数字 1 到 10。从中随机抽取 2 张卡片, 两张卡片上的数字之和为偶数的概率是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{5}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

Câu 4

同时掷两枚均匀的骰子, 点数之和为 8 的概率是 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{36}$ C. $\frac{5}{36}$ D. $\frac{7}{36}$

Câu 5

抛掷一枚均匀的硬币 3 次，恰好出现两次正面的概率是 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

Câu 6

某产品有 100 个，其中有 5 个次品。从这 100 个产品中随机抽取 2 个，抽取到的两个都是正品的概率是 ()

- A. $\frac{95 \times 94}{100 \times 99}$ B. $\frac{5 \times 4}{100 \times 99}$ C. $\frac{95}{100} \times \frac{94}{100}$ D. $\frac{5}{100} \times \frac{4}{100}$

Câu 7

从编号为 1, 2, ..., 20 的 20 张卡片中随机抽取 3 张，抽到的 3 张卡片都是偶数的概率是 ()

- A. $\frac{2C_{10}^3}{C_{20}^3}$ B. $\frac{C_{10}^3}{P_{20}^3}$ C. $\frac{10 \times 9 \times 8}{20 \times 19 \times 18}$ D. $\frac{C_{10}^3}{P_{10}^3}$

NHÓM B — BIẾN CỐ ĐỐI VÀ BÀI TOÁN ÍT NHẤT

Câu 8

一个盒子里有 4 个白球和 6 个黑球。从中随机取出 3 个球，至少有一个黑球的概率是 ()

- A. $\frac{1}{120}$ B. $\frac{4}{120}$ C. $\frac{116}{120}$ D. $\frac{119}{120}$

Câu 9

某工厂生产的产品合格率为 98%。从该工厂生产的产品中随机抽取 2 件，那么至少有一件是合格品的概率是 ()

- A. $1 - 0.02^2$ B. 0.98^2 C. 0.02^2 D. $1 - 0.98^2$

Câu 10

某学生参加两门课程的考试，通过第一门课程的概率是 0.8，通过第二门课程的概率是 0.7。如果两门课程的通过是相互独立的事件，那么他至少通过一门课程的概率是 ()

- A. 0.56 B. 0.94 C. 0.14 D. 1.5

NHÓM C —CÔNG THỨC CỘNG VÀ BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

Câu 11

在一次抽奖活动中，中一等奖的概率是 0.01，中二等奖的概率是 0.05，中三等奖的概率是 0.1。如果只允许中一个奖项，则中奖的概率是 ()

- A. 0.16 B. $0.01 \times 0.05 \times 0.1$ C. $1 - (1 - 0.01)(1 - 0.05)(1 - 0.1)$ D. 无法计算

Câu 12

某区要从参加扶贫攻坚任务的 5 名干部甲、乙、丙、丁、戊中随机选取 2 人，赴区属的某贫困村进行驻村扶贫工作，则甲或乙被选中的概率是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{7}{10}$

Câu 13

已知 $P(A|B) = 0.7$, $P(B) = 0.4$, 那么 $P(A \cap B)$ 等于 ()

- A. 0.28 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.4

NHÓM D —VECTOR VÀ SỐ PHỨC

Câu 14

已知向量 $a = (1, -5)$, $b = (2, 4)$ 。求 $(a + b) \cdot (a - b)$ 等于 ()

- A. 12 B. -5 C. -6 D. 6

Câu 15

已知两个平面向量 $u = (1, \sqrt{3})$ 和 $v = (\sqrt{3}, 1)$ 。求向量 u 和 v 的夹角是 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 16

复数 z 满足 $z \cdot \bar{z} = 9$, 则 $|z|$ 等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. $\sqrt{3}$

Câu 17

下列各组向量中，是共线向量的是 ()

- A. $a = (1, 2)$, $b = (4, 4)$ B. $a = (1, 2)$, $b = (2, 4)$ C. $a = (3, 0)$, $b = (0, 1)$ D. $a = (1, 1)$, $b = (-1, 1)$

Câu 18

在空间直角坐标系中，向量 $AB = (2, -1, 3)$ ，若点 $A = (1, 2, 0)$ ，则点 B 的坐标是 ()

- A. $(2, -1, 3)$ B. $(-1, 3, -3)$ C. $(1, -1, 3)$ D. $(3, 1, 3)$

Câu 19

复数 z 满足 $z(1+i) = 2i$, 则 z 等于 ()

- A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

NHÓM E — CONIC

Câu 20

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 3, 0)$ B. $(0, \pm 3)$ C. $(\pm 4, 0)$ D. $(0, \pm 4)$

Câu 21

抛物线 $y^2 = 20x$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(5, 0)$ B. $(-5, 0)$ C. $(0, 5)$ D. $(0, -5)$

Câu 22

椭圆 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 的长轴长是 ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

Câu 23

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{4}{3}x$ B. $y = \pm \frac{3}{4}x$ C. $y = \pm \frac{9}{16}x$ D. $y = \pm \frac{16}{9}x$

NHÓM F — ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

若 $x > 2$, 则 $x + \frac{1}{x-2}$ 的最小值为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 25

设集合 $P = \{x \mid x^3 - 4x = 0\}$, 则集合 P 的元素个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

已知随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有下列四个命题: 甲: $P(\xi < a-1) > P(\xi > a+2)$ 乙: $P(\xi > a) = 0.5$ 丙: $P(\xi \leq a) = 0.5$ 丁: $P(a < \xi < a+1) < P(a+1 < \xi < a+2)$ 如果只有一个假命题, 则该命题为 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

Câu 2

某居民小区内一条街道的一侧并排安装了 5 盏路灯, 在满足晚上不同时间段照明的前提下, 为了节约用电, 小区物业通过征求居民意见, 决定每天 24:00 以后随机关闭其中 3 盏灯, 则 2 盏亮着的路灯不相邻的概率为 ()

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

Câu 3

已知随机变量 $\xi \sim N(1, \sigma^2)$, 且 $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{a-x}$ ($0 < x < a$) 的最小值为 ()

- A. 9 B. 8 C. $\frac{9}{2}$ D. 6

Câu 4

将“仁义礼智信”排成一排, 其中“仁、义、礼”保持顺序不变的概率为 ()

- A. $\frac{1}{20}$ B. $\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{6}$

Câu 5

袋子中有大小和材质完全相同的 5 个球, 其中 2 个红球, 3 个白球, 甲、乙两人先后从中不放回各随机摸出 1 个球, 则乙摸到红球的概率为 ()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{5}$

Câu 6

抛掷一颗质地均匀的骰子, 记事件 A 为“向上的点数为 1 或 4”, 事件 B 为“向上的点数为奇数”, 则 ()

- A. A 与 B 互斥 B. A 与 B 对立 C. $P(A+B) = \frac{2}{3}$ D. $P(A+B) = \frac{5}{6}$

Câu 7

袋中有大小、形状相同的红球、黑球各一个, 现在有放回地随机摸 3 次, 每次摸取一个, 观察摸出球的颜色, 则此随机试验的样本点个数为 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 8

某次抽奖活动中，获奖概率为 0.1。如果连续抽奖 3 次，每次抽奖是相互独立的，那么至少中奖一次的概率是 ()

- A. 0.1^3 B. $1 - 0.9^3$ C. 0.1×3 D. $1 - 0.1^3$

Câu 9

一个袋子里有 4 个蓝球和 6 个白球，不放回地从中连续抽取 2 个球。第一次抽到蓝球，第二次抽到白球的概率是 ()

- A. $\frac{4}{10} \times \frac{6}{9}$ B. $\frac{4}{10} \times \frac{6}{10}$ C. $\frac{4}{10} + \frac{6}{9}$ D. $\frac{4}{10}$

Câu 10

已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$, 且 A, B 互斥, 则 $P(A \cup B)$ 等于 ()

- A. 0.3 B. 0.9 C. 0.2 D. 0.18

Câu 11

在一个班级里，有 60% 的学生喜欢踢足球，有 30% 的学生喜欢打篮球。有 10% 的学生既喜欢踢足球也喜欢打篮球。如果随机选出一位喜欢打篮球的学生，那么这位学生也喜欢踢足球的概率是 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{10}$

Câu 12

考虑一个随机变量 X , 如果 $P(X > a) = 0.3$, 那么 $P(X \leq a)$ 等于 ()

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.7 D. 无法确定

Câu 13

掷一枚骰子，观察向上的一面点数。设事件 A 为“点数为偶数”，事件 B 为“点数大于 4”，则 $P(A \cup B)$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

Câu 14

某班级有 10 名男生和 15 名女生，从中随机选出 5 人组成一个委员会，其中至少有 2 名男生的概率是 ()

- A. $1 - \frac{C_{15}^5 + C_{10}^1 C_{15}^4}{C_{25}^5}$ B. $\frac{C_{10}^2 \cdot C_{15}^3}{C_{25}^5}$ C. $1 - \frac{C_{10}^2 C_{15}^3 + C_{10}^3 C_{15}^2 + C_{10}^4 C_{15}^1 + C_{10}^5 C_{15}^0}{C_{25}^5}$ D. $\frac{C_{10}^2 C_{15}^3 + C_{10}^3 C_{15}^2}{C_{25}^5}$

Câu 15

在进行假设检验时，若显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，表示犯第一类错误的概率是（）

- A. 95% B. 5% C. 10% D. 无法确定

Nộp bài trước buổi 15 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.

